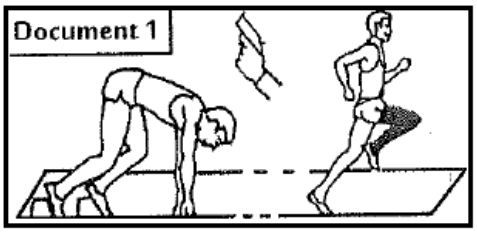
Exercice 1 : Casa –Settat

Au départ d'une course, l'athlète s'élance dès qu'il entend le (bang) du pistolet (signal de départ), il doit aussi suivre le parcours de la course avec ses yeux, ces activités nécessitent une coordination des mouvements des différents muscles du corps et un apport suffisant en éléments nutritifs pour subvenir aux besoins énergétiques des organes effecteurs (voir le document 1)

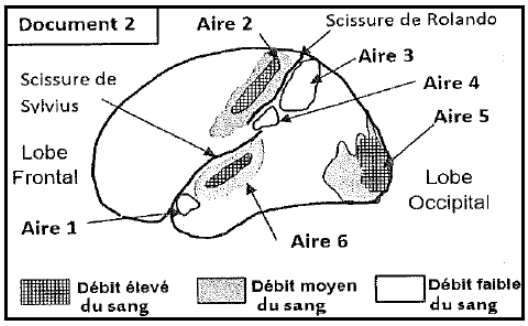


Partie A :

1- Déterminer les organes de sens ou les organes effecteurs ainsi que la nature des activités intervenants dans l'acte sportif effectué par cet athlète.

Activités	Organe : de sens ou effecteur concerné	Nature de l'activité
Audition du signal de départ		
Visualisation du parcours de la cours		
Acte sportif (la course)		

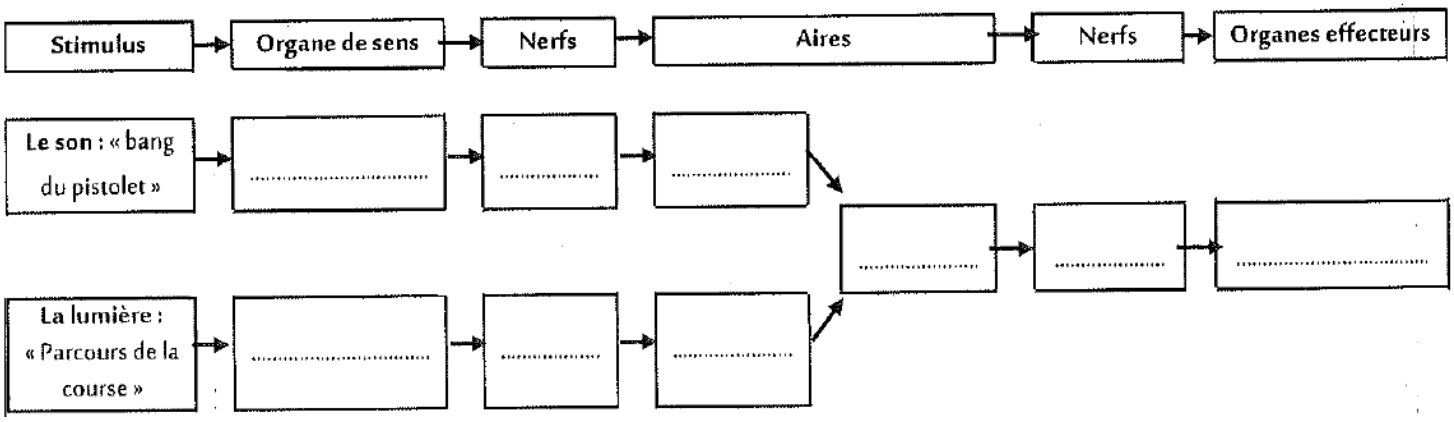
Afin de déterminer les centres nerveux qui interviennent pendant ces types d'activités, des études scientifiques ont permis de mesurer, par des techniques spécialisées, le débit du sang au niveau des aires de l'hémisphère gauche de cerveau chez cet athlète . Le document 2 montre les résultats obtenus.



2- A partir du document 2, et en se basant sur vos connaissances, déterminer, en le justifiant, les aires actives du cerveau chez cet athlète, puis indiquer le rôle de chaque aire

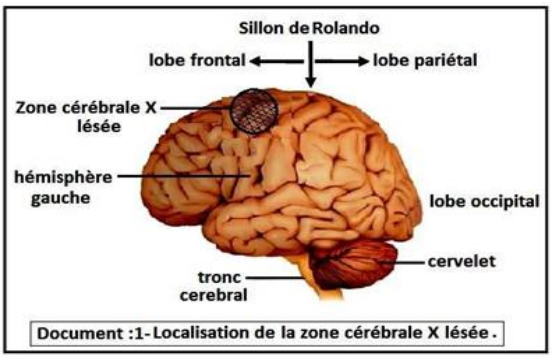
- Les numéros des aires actives : .....
- La justification : .....
- Le rôle de l'aire ..... est .....
- Le rôle de l'aire ..... est .....
- Le rôle de l'aire ..... est .....

3- En vous basant sur vos réponses précédentes et vos connaissances, compléter le schéma ci-dessous qui présente la succession des évènements nerveux intervenants lors de la réalisation de l'activité sportive par cet athlète



Exercice 2 : Tanja- Tétouan

Une personne a été hospitalisée en urgences ; elle a perdu la motricité de la partie droite de son corps (paralysie de : la face, membre supérieur et membre inférieur du côté droit du corps). Pourtant, chez ce même patient le test médical du réflexe rotulien par un choc du marteau au niveau du tendon de la rotule entraine tout de même l'extension de la jambe paralysée.



Document :1- Localisation de la zone cérébrale X lésée .

1- Que **montre** le résultat du test médical du réflexe rotulien qu'a subit cette personne

.....

.....

.....

2- **Formuler** une hypothèse logique pour **expliquer** la paralysie dont souffre cette Personne : .....

.....

Pour vérifier cette hypothèse, la personne estsoumise à l'imagerie par résonnance magnétique (IRM) qui a révélé une lésion localisédans l'hémisphère gauche (la zone X)comme le montre le Document 1. C'est une conséquence d'une hémorragie cérébrale.

-En vous appuyant sur les données du (Document 1) et en se référant à vos connaissances :

3- **a-Identifier** alors la zone cérébrale X lésée (document 1).

.....

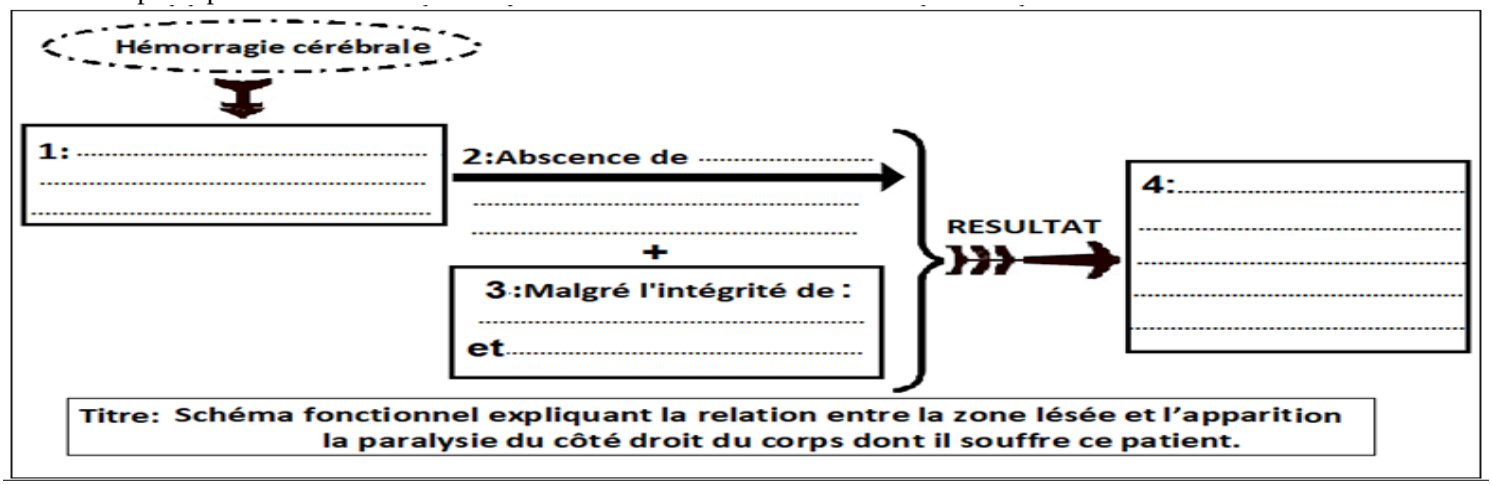
b- **Déduire** la cause de la paralysie du côté droit du corps chez cette personne.

.....

.....

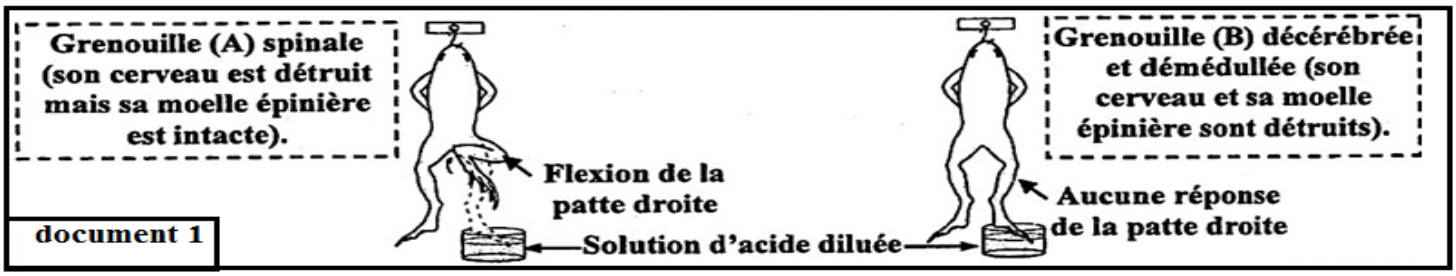
.....

4- En vous basant sur ce qui précède et sur vos connaissances, **compléter** les parties manquantes du schéma fonctionnel ci-dessous pour **expliquer** la relation entre la zone lésée et l'apparition de la paralysie du côté droit du corps du patient.



Exercice 3 : Rabat –Kenitra

Afin de déterminer certains éléments impliqués dans la motricité, on propose les données suivantes :
Le document 1 représente des expériences réalisées sur deux grenouilles (A) et (B).



1- déterminer à partir du document 1:

-La nature du stimulus (l'excitant) utilisé dans les expériences: .....

-La nature de l'activité nerveuse chez la grenouille (A) : .....

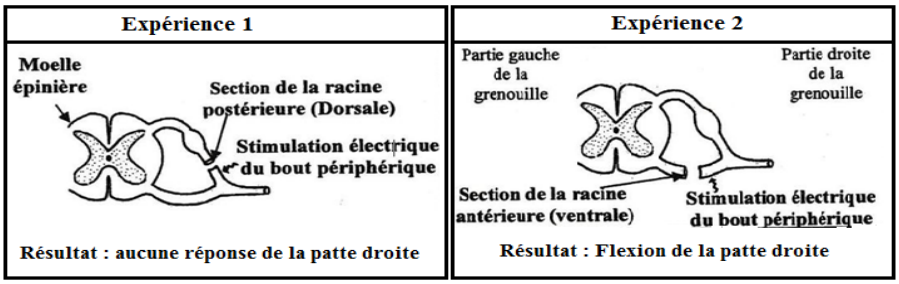
2- A partir des données du document 1, **déduire** le centre nerveux responsable de la flexion de la patte droite chez la grenouille (A), **Justifier** votre réponse.

Le centre nerveux: .....

La justification: .....

.....

Pour mettre en évidence la racine du nerf sciatique qui conduit l'influx nerveux moteur,on propose les expériences de section et de stimulation au niveau des racines du nerf sciatique de la patte droite de la grenouille A. Le document 2 les conditions et les résultats de ces expériences.



3.1)-**Décrire** les conditions et les résultats des deux expériences

L'expérience 1: .....

.....

.....

L'expérience 2: .....

.....

.....

3.2)-**Déduire** la racine du nerf sciatique qui conduit l'influx nerveux moteur

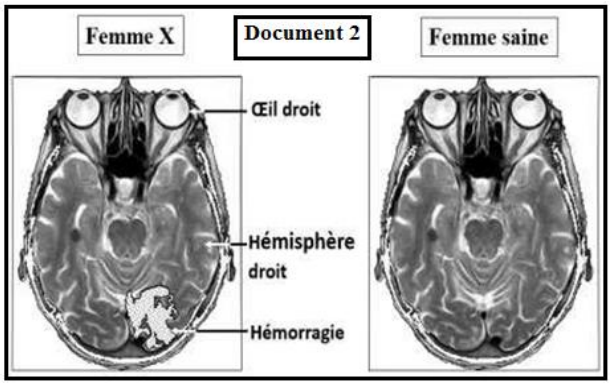
.....

Exercice 4 : Souss-Massa

Une femme X âgée de 43 ans a eu un accident vasculaire cérébral (AVC) ; après 8 mois elle s'en est rétablie. Mais elle souffre encore de troubles de la vision. Son médecin a confirmé queses deux yeux ne présentent aucune anomalie.

Un accident vasculaire cérébral (AVC) résulte d'une hémorragie (نزيف) ou d'une obstruction (انسداد) d'une artèrecérébrale. Ceci conduit à l'arrêt du fonctionnement d'une partie du cerveau.

Document 1



1- En se basant sur les données du document 1, **proposez** une hypothèse expliquant l'origine des troubles visuels de cette femme

.....

.....

.....

.....

Le médecin a demandé la réalisation d'une imagerie cérébrale (IRM) de la femme X. Le doc2 présente les résultats obtenus.

2- **Comparez** entre l'image cérébralede la femme X et celle d'une femme saine.

.....

.....

3- En se basant sur le document 2, **expliquez** pourquoi la femme X souffre des troubles visuelles

.....

.....

4 - En se basant sur les données précédentes et sur vos connaissances, **Déduisez** le rôlede la zone cérébrale touchée par l'hémorragie chez la femme X

.....

.....

Exercice 5 : Beni Mellal- khenifra

Farid est un vendeur de moutons, aux souks, il rencontre beaucoup de gens et de prend pas de mesures d 'hygiène sanitaire. Depuis quelques temps, il commence à tomber souventaux souks et à la maison, sa dernière chute dans les escaliers lui a causé la paralysie de la main droite.

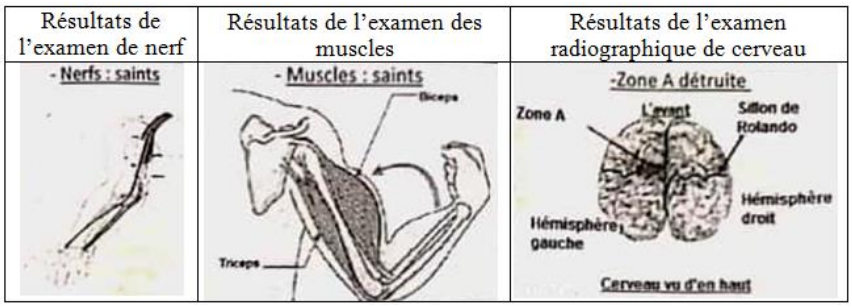
1- **Donner** des hypothèses pour expliquer la cause de la paralysie de la main droite de Farid.

.....

.....

.....

Les examens médicaux effectués chez Farid ont montré les résultats résumés dans les documents à côtés



2- **Quelle hypothèse pouvez-vous garder** pour explique cette paralysie de Farid

.....

.....

.....

.....

3- **Donnez** le nom et la fonction de la zone détruite dans le cerveau de Farid.

.....

.....

4- à l'aide d'un schéma simplifié (sans dessin) **déterminer** le sens de l'influx nerveux et les organes impliqués dans le mouvement de la main droite.

.....

.....

.....

.....

Exercice 5 : orient

La conduite automobile sous la prise d'alcool représente un des facteurs provoquant les accidents sur les routes. Le risque d'accidents augmente énormément avec l'élévation de l'alcoolémie (taux d'alcool dans le sang). Pour mettre en évidence l'effet de l'alcool sur le fonctionnement du système nerveux, on vous propose les données suivantes :

1ere donnée : une série de mesures a été réalisée chez deux conducteurs : sujet -a- et sujet -b- dans les conditions différentes, au cours d'une conduite de voiture à une vitesse de 90Km/h, lorsqu'ils affrontent un obstacle. Le tableau 1 ci-dessous représente les résultats obtenus :

Tableau 1	Alcoolémie (en g/L)	Temps de réaction (en s)	Distance nécessaire pour l'arrêt (en m)
Sujet -a-	0	1	17
Sujet-b-	0,8	2	39

1- Comparer les résultats obtenus chez les deux personnes : sujet a et sujet b

.....

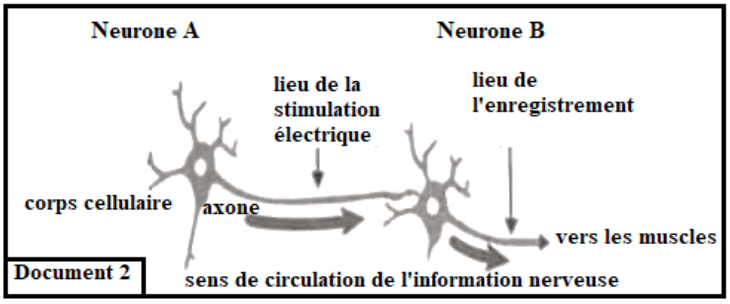
.....

2- Formuler une hypothèse pour expliquer le comportement du conducteur sous la prise d'alcool

.....

.....

2eme donnée : après excitation d'une cellule nerveuse (neurone A), on enregistre l'activité électrique (influx nerveux) au niveau d'une autre cellule nerveuse (neurone B) , comme le montre le document 2 ci-dessous .il a été montré qu'en cas de prise d'alcool, l'influx nerveux (message nerveux) met plus de temps pour parcourir la distance séparant le lieu d'excitation et le lieu d'enregistrement, en comparaison avec le cas normal (sans alcool).



3- En se basant sur la 2eme donnée, expliquer les résultats obtenus dans le tableau 1 chez le sujet b

.....

.....

4- Vérifier l'hypothèse formulée dans la question 2

.....

.....

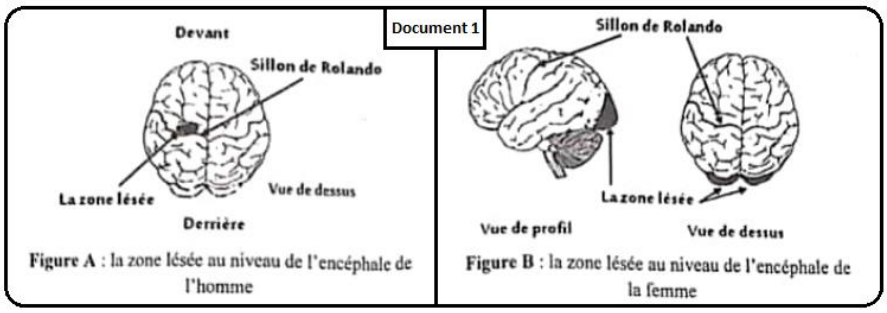
5- Déduire l'effet de l'alcool sur le corps pendant la conduite automobile

.....

.....

<u>Exercice 6 :</u> Marrakech – Asfi

Un homme et sa femme sont victimes d'un accident de circulation, ils roulaient sur une moto sans porter de casques de protection. Suite à cet accident, l'homme est atteint d'une paralysie de la main droite, sa femme a perdu la vue. Les figure A et B du document 1 représentent des schémas réalisés à partir des résultats d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) des encéphales de l'homme et sa femme. Ces figures montrent les zones atteintes de lésions à la suite de l'accident



1- A partir du document 1, déterminer la relation entre :
   a- La zone lésée au niveau du cerveau de l'homme et la paralysie de sa main droite

.....

.....

   b- La zone lésée au niveau de cerveau de la femme et la perte de la vue

.....

.....

2- En vous basant sur les données précédentes et sur vos connaissances, expliquer pourquoi la main gauche de l'homme n'est pas paralysée

.....

.....

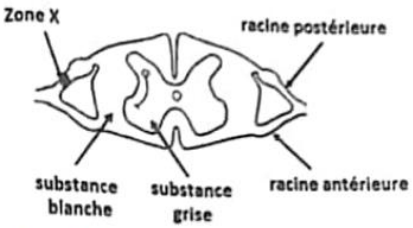
Le médecin a confirmé que la femme a aussi perdu la motricité involontaire (perte des mouvement reflexes) de sa main droite

3- Proposer une hypothèse pour expliquer la perte de la motricité involontaire de la main droite de la femme

.....

.....

Des examens médicaux ont montré que la femme atteinte d'une lésion au niveau de la zone X indiquée sur le schéma du document 2



Document 2: Schéma d'une coupe transversale de la moelle épinière montrant la partie lésée

1- En vous basant sur les données du document 2 et vos connaissances, expliquer comment la lésion de la zone X a provoqué la perte de la motricité involontaire (reflex) de la main droite chez la femme

.....

.....

.....

.....

2- Votre explication est elle en accord avec l'hypothèse proposée dans votre réponse à la question 3 ? justifier

.....

.....

3- Citer deux mesures préventives (deux précautions) à prendre pour éviter ce genre d'accidents et leurs conséquences

.....

.....